

Documentazione

”Arcobaleno dei super poteri”

Versione: 1.0

Data: 5 settembre 2025

Autori: Federico rigolon, Luca Milioli

Email: 318199@studenti.unimore.it, 317076@studenti.unimore.it

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Scopo del documento	2
1.2	Obiettivi del progetto	2
1.3	Pubblico di riferimento	2
2	Differenza tra le Versioni	3
2.1	Versione 1.0	3
2.2	Versione 2.0	3
2.3	Tabella comparativa	3
3	Separazione della Logica (GUI/Business Logic)	4
3.1	Principi architetturali	4
3.2	Livello di presentazione (GUI)	4
3.2.1	Componenti dell'interfaccia	4
3.2.2	Gestione dei segnali	4
3.3	Livello di business logic	4
3.3.1	Moduli principali	4
3.3.2	Pattern utilizzati	4
3.4	Interfaccia di comunicazione	5
4	Lettura dei Dati (CSV)	6
4.1	Formato dei file supportati	6
4.2	Processo di lettura	6
4.2.1	Validazione dei dati	6
4.2.2	Gestione degli errori	6
4.3	Struttura dati interna	6
5	Panoramica Generale	7
5.1	Architettura del sistema	7
5.2	Dipendenze esterne	7
6	Esportazione	8
6.1	Web build personalizzata	8
6.2	Funzionalità della shell	8
6.3	Processo di esportazione	8
6.4	Formati di output	9
7	Rilascio	10
7.1	Git repo	10

1 Introduzione

Panoramica: Questa sezione fornisce un'introduzione generale al progetto.

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è quello di dare dettagli implementativi sullo sviluppo del gioco.

1.2 Obiettivi del progetto

Sviluppo di un gioco drag & drop a tema frutta e verdura.

1.3 Pubblico di riferimento

Il gioco è pensato per un'utenza infantile, è infatti pensato come gioco educativo a tema frutta e verdura per studenti delle elementari.

2 Differenza tra le Versioni

Nota: In questa sezione vengono analizzate le principali differenze tra le diverse versioni del software.

2.1 Versione 1.0

La versione 1.0 (branch 1.0 su github) è pensata per un utilizzo desktop, contiene infatti un menu iniziale, non è pensata per l'esportazione web: mancano infatti le funzioni legate alla comunicazione con il sito (http requests), inoltre alcune modifiche richieste dal cliente non sono state implementate in questa versione.

2.2 Versione 2.0

La versione 2.0 è quella finale, è pensata per l'export sul sito web. Aggiunge funzioni javascript, pulsante fullscreen, rimuove il menu iniziale e ha una serie di migliorie e bugfix non presenti nella prima versione.

2.3 Tabella comparativa

Funzionalità	v1.0	v2.0
Menu iniziale	✓	✗
Funzionalità Desktop	✓	✗
Funzionalità web	✗	✓
Migliorie varie	✗	✓

Tabella 1: Confronto delle funzionalità tra versioni

3 Separazione della Logica (GUI/Business Logic)

Architettura: Questa sezione descrive come è stata implementata la separazione tra interfaccia utente e logica di business.

3.1 Principi architetturali

Abbiamo tenuto separate l'interfaccia utente dalla logica tramite una serie di classi che rappresentano vari oggetti presenti nel gioco.

3.2 Livello di presentazione (GUI)

3.2.1 Componenti dell'interfaccia

- Il Rainbow, composto da un'Area2D per ogni colore. Ognuna di queste aree manda un segnale quando un oggetto viene rilasciato su di esso.
- Il Fruit, TextureRect che rappresenta un frutto. Il dragging è abilitato fino a quando viene rilasciato nell'area giusta.
- Lo Slot, TextureRect che rappresenta il quadratino dentro il quale è contenuto il frutto prima di essere draggato.
- Il FruitContainer, HboxContainer che contiene tutti gli Slot. Quando un Fruit viene rilasciato correttamente, cancella lo Slot corrispondente. è anche possibile shiftare gli Slot a dx o sx grazie a dei bottoni nella GUI. Il numero di Slot potrebbe essere diverso da quelli che sono visibili.

3.2.2 Gestione dei segnali

Le Area2D inviano segnali al Rainbow che chiama la GameLogic. La GameLogic invoca metodi sui Fruit per comunicare se si devono attaccare al Rainbow o devono ritornare al loro posto. Quando il numero di Slot raggiunge quello che permette al FruitContainer di renderli tutti visibili, quest'ultimo invia un segnale alla GUI per comunicare di rimuovere gli ArrowButton.

3.3 Livello di business logic

La logica è contenuta dentro la GameLogic.

3.3.1 Moduli principali

GameLogic, FruitFactory.

3.3.2 Pattern utilizzati

sia GameLogic che FruitFactory sono singleton autoload globali.

3.4 Interfaccia di comunicazione

Il FruitFactory crea i Fruit e li ritorna a chi li deve gestire graficamente. Gli oggetti grafici invocano metodi sulla GameLogic. Questa decide cosa far fare agli oggetti tramite segnali o metodi.

4 Lettura dei Dati (CSV)

Gestione Dati: Questa sezione illustra come il sistema gestisce la lettura e l'elaborazione dei file CSV.

4.1 Formato dei file supportati

Sono supportati i file .csv ma bisogna aggiungere .txt dopo .csv. Questo perchè Godot fa confusione quando deve esportare dei csv. Le regole del file devono comunque rispettare le classiche dei csv. Per capire come sono organizzati, abbiamo scritto `how_to_read.csv.txt` dentro la cartella data.

4.2 Processo di lettura

Esiste una classe `DataManager` che si occupa della lettura dei dati dai csv. Non esiste nessun oggetto di questa classe ma solo un singleton autoload globale `FruitFactory` che estende da `DataManager`. `DataManager` ha una funzione che ritorna il numero di frutti per ogni colore (int). Un' altra funzione legge il csv e salva i dati in un `Array[String]`, così che vengano letti una volta per tutte.

4.2.1 Validazione dei dati

La correttezza dei dati viene controllata nel `FruitFactory`.

4.2.2 Gestione degli errori

Se vengono trovati dei dati inconsistenti, viene sollevato un errore con `push_error()`.

4.3 Struttura dati interna

I dati vengono salvati in un semplice array di stringhe.

5 Panoramica Generale

Vista d'insieme: Questa sezione fornisce una panoramica completa del sistema e delle sue funzionalità.

5.1 Architettura del sistema

La FruitFactory crea i Fruit e li ritorna al GUI Layer. Il GUI Layer gestisce tutte le dinamiche grafiche di un drag&drop e invia richieste alla GameLogic nei punti cruciali, come il rilascio di un Fruit.

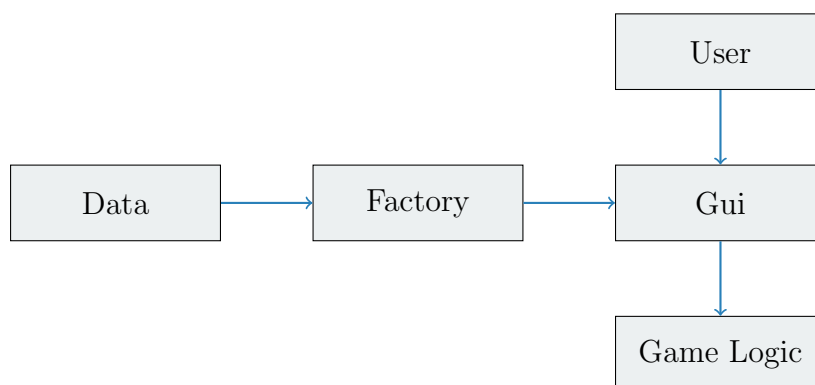


Figura 1: Architettura del sistema

5.2 Dipendenze esterne

Viene utilizzato il singleton JavaScriptBridge per utilizzare funzioni di JavaScript, necessarie per gestire alcune situazioni che avvengono durante l'uso sul Web. Ad esempio, la redirectione verso l'URL dei giochi o la gestione dell'orientamento dello schermo da mobile.

6 Esportazione

Output Web: Questa sezione descrive la funzionalità di esportazione utilizzando template web di base.

6.1 Web build personalizzata

Abbiamo creato una build personalizzata per alleggerire l'engine originale di Godot, in modo da velocizzare il caricamento del gioco. Per esempio, abbiamo rimosso tutte le funzionalità e i nodi del 3D, che comunque non vengono mai utilizzati. La build è `godot_web_simple_template.zip`.

6.2 Funzionalità della shell

Abbiamo creato una shell personalizzata per migliorare la grafica del caricamento e implementare alcune funzionalità extra. La shell offre una schermata di caricamento trasparente. Al centro c'è il nome del gioco preceduto e seguito da un'immagine di un frutto. Il font del nome e le immagini sono caricate dalla cartella "art/". Infine c'è una barra di caricamento. Quando il gioco è pronto viene caricato all'interno di un canvas con lo sfondo trasparente. L'esportazione supporta i pixel trasparenti grazie alla riga che modifica il config dell'Engine di Godot. La shell permette di passare da fullscreen a windowed o viceversa col tasto F11.

6.3 Processo di esportazione

Per esportare il gioco per la prima volta in versione web bisogna seguire alcuni step:

1. Aprire il menù **Project** → **Export**.
2. Selezionare la piattaforma **Web** e aggiungere un nuovo preset.
3. Selezionare la Shell HTML personalizzata (`custom_shell.html`).
4. Aprire le opzioni avanzate e selezionare il modello personalizzato (`godot_web_simple_template.zip`) nella sezione "Release".
5. Nella pagina "risorse", selezionare come modalità d'esportazione: Esporta tutte le risorse nel progetto. Inoltre aggiungere *.txt nei file da esportare.
6. Cliccare su esporta e scegliere la cartella di destinazione. Conviene creare una cartella vuota apposita. Allo stesso livello della cartella vuota deve essere presente la cartella `art/` necessaria a caricare le risorse utilizzate nella custom shell.

Dopo la prima esportazione, tutte le opzioni vengono salvate in `export_presets.cfg` ed è sufficiente aprire il menù **Project** → **Export** e cliccare su Esporta.

6.4 Formati di output

L'esportazione produce i seguenti file:

- **index.html** → shell principale del gioco.
- **index.js** → codice JavaScript di avvio del motore.
- **index.wasm** → modulo WebAssembly del motore Godot.
- **index.pck** → pacchetto delle risorse del progetto.
- **.png** → icone.
- **.js** → necessari per gli audio.

7 Rilascio

7.1 Git repo

github <https://github.com/Luca-Milioli/arcobaleno.git> (selezionare il branch corretto)

bitbucket <https://317076@bitbucket.org/melazetasrl/spreadico-arcobaleno.git>